

# test\_alns 测试结果

## 一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

| 目标节点 | 0 | 1    | 2  | 3    | 4    | 5   | 6  | 7   | 8    | 9  | 10  | 11   | 12 | 13   | 14   | 15   | 16   | 17  | 18   |   |
|------|---|------|----|------|------|-----|----|-----|------|----|-----|------|----|------|------|------|------|-----|------|---|
| 最短距离 | 0 | 25.3 | 28 | 19.8 | 14.9 | 6.5 | 10 | 9.2 | 20.7 | 21 | 6.5 | 14.3 | 18 | 14.3 | 22.1 | 14.9 | 38.2 | 9.2 | 27.7 | 1 |

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 **25.3**
- 0 → 2：0 → 2，距离 **28**
- 0 → 3：0 → 3，距离 **19.8**
- 0 → 4：0 → 5 → 4，距离 **14.9**
- 0 → 5：0 → 5，距离 **6.5**
- 0 → 6：0 → 6，距离 **10**
- 0 → 7：0 → 7，距离 **9.2**
- 0 → 8：0 → 5 → 8，距离 **20.7**
- 0 → 9：0 → 5 → 9，距离 **21**
- 0 → 10：0 → 10，距离 **6.5**
- 0 → 11：0 → 5 → 11，距离 **14.3**
- 0 → 12：0 → 5 → 11 → 12，距离 **18**
- 0 → 13：0 → 13，距离 **14.3**
- 0 → 14：0 → 13 → 14，距离 **22.1**
- 0 → 15：0 → 7 → 15，距离 **14.9**
- 0 → 16：0 → 2 → 16，距离 **38.2**
- 0 → 17：0 → 10 → 17，距离 **9.2**
- 0 → 18：0 → 6 → 18，距离 **27.7**
- 0 → 19：0 → 6 → 19，距离 **12.8**
- 0 → 20：0 → 6 → 18 → 20，距离 **35**
- 0 → 21：0 → 10 → 17 → 21，距离 **30.6**
- 0 → 22：0 → 3 → 22，距离 **24.3**
- 0 → 23：0 → 5 → 25 → 66 → 23，距离 **30.5**
- 0 → 24：0 → 5 → 8 → 24，距离 **22**
- 0 → 25：0 → 5 → 25，距离 **8.3**
- 0 → 26：0 → 5 → 9 → 26，距离 **27.9**
- 0 → 27：0 → 31 → 27，距离 **17.4**
- 0 → 28：0 → 5 → 4 → 28，距离 **19.6**
- 0 → 29：0 → 5 → 11 → 29，距离 **30.1**
- 0 → 30：0 → 13 → 14 → 30，距离 **26.7**
- 0 → 31：0 → 31，距离 **16.4**
- 0 → 32：0 → 13 → 32，距离 **16.1**
- 0 → 33：0 → 6 → 18 → 33，距离 **31.4**
- 0 → 34：0 → 5 → 8 → 24 → 34，距离 **24.5**
- 0 → 35：0 → 5 → 11 → 29 → 35，距离 **39.6**
- 0 → 36：0 → 13 → 14 → 36，距离 **25.7**
- 0 → 37：0 → 6 → 37，距离 **13.4**
- 0 → 38：0 → 5 → 25 → 66 → 23 → 38，距离 **32.6**
- 0 → 39：0 → 7 → 15 → 39，距离 **22.3**
- 0 → 40：0 → 6 → 37 → 40，距离 **14.4**
- 0 → 41：0 → 6 → 18 → 41，距离 **29.3**
- 0 → 42：0 → 7 → 42，距离 **10.2**
- 0 → 43：0 → 3 → 43，距离 **25.4**

- 0 → 44：0 → 6 → 19 → 44，距离 **15.7**
- 0 → 45：0 → 5 → 4 → 28 → 45，距离 **35.5**
- 0 → 46：0 → 1 → 46，距离 **28.5**
- 0 → 47：0 → 47，距离 **10.6**
- 0 → 48：0 → 5 → 63 → 53 → 48，距离 **35.2**
- 0 → 49：0 → 6 → 18 → 41 → 49，距离 **30.6**
- 0 → 50：0 → 2 → 50，距离 **29**
- 0 → 51：0 → 6 → 37 → 51，距离 **14.5**
- 0 → 52：0 → 6 → 37 → 52，距离 **15.9**
- 0 → 53：0 → 5 → 63 → 53，距离 **33.4**
- 0 → 54：0 → 3 → 43 → 54，距离 **31.6**
- 0 → 55：0 → 10 → 17 → 21 → 55，距离 **35.8**
- 0 → 56：0 → 6 → 19 → 44 → 56，距离 **19.9**
- 0 → 57：0 → 1 → 57，距离 **27.1**
- 0 → 58：0 → 31 → 27 → 58，距离 **22.7**
- 0 → 59：0 → 5 → 11 → 29 → 59，距离 **36.4**
- 0 → 60：0 → 13 → 14 → 60，距离 **30.6**
- 0 → 61：0 → 13 → 14 → 60 → 61，距离 **33.6**
- 0 → 62：0 → 6 → 19 → 44 → 62，距离 **18.4**
- 0 → 63：0 → 5 → 63，距离 **28.7**
- 0 → 64：0 → 47 → 64，距离 **12.7**
- 0 → 65：0 → 5 → 63 → 53 → 65，距离 **36.8**
- 0 → 66：0 → 5 → 25 → 66，距离 **28.3**
- 0 → 67：0 → 5 → 4 → 28 → 45 → 67，距离 **40**
- 0 → 68：0 → 2 → 16 → 68，距离 **39.2**
- 0 → 69：0 → 31 → 27 → 69，距离 **22.9**
- 0 → 70：0 → 31 → 27 → 70，距离 **18.9**
- 0 → 71：0 → 31 → 27 → 58 → 71，距离 **23.7**
- 0 → 72：0 → 5 → 63 → 72，距离 **32.4**
- 0 → 73：0 → 6 → 18 → 41 → 49 → 73，距离 **33.5**
- 0 → 74：0 → 5 → 25 → 66 → 23 → 38 → 74，距离 **34.3**
- 0 → 75：0 → 5 → 75，距离 **13.4**
- 0 → 76：0 → 7 → 42 → 76，距离 **11.2**
- 0 → 77：0 → 10 → 17 → 21 → 55 → 77，距离 **39.1**
- 0 → 78：0 → 5 → 9 → 78，距离 **33.1**
- 0 → 79：0 → 5 → 63 → 72 → 79，距离 **33.4**

## 二、T2 最小化不满意度之和（模拟退火）

总不满意度之和：**5890.2400**

共 **8** 趟：

### 第 1 趟

- 出发时刻：**3.6000**
- 返回时刻：**20.3100**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 26 → 9 → 3 → 22 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 54 → 78 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si     | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|--------|---------|---------|
| 118  | 40  | 1.9 | 1.1000 | 5.0400  | 3.9400  |
| 11   | 57  | 1.1 | 1.3000 | 16.9600 | 15.6600 |
| 34   | 57  | 1.1 | 1.7000 | 16.9600 | 15.2600 |
| 77   | 63  | 1.1 | 2.0000 | 11.8600 | 9.8600  |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si     | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|--------|---------|---------|
| 97   | 40  | 1.9 | 2.0000 | 5.0400  | 3.0400  |
| 69   | 1   | 1.4 | 2.0000 | 17.1400 | 15.1400 |
| 78   | 79  | 2.1 | 2.4000 | 11.3900 | 8.9900  |
| 26   | 3   | 2.5 | 2.7000 | 9.5900  | 6.8900  |
| 7    | 46  | 1.9 | 2.8000 | 17.4600 | 14.6600 |
| 88   | 40  | 1.3 | 3.1000 | 5.0400  | 1.9400  |
| 36   | 51  | 2.2 | 3.6000 | 5.2500  | 1.6500  |
| 29   | 26  | 1.3 | 2.0000 | 8.6500  | 6.6500  |

## 第 2 趟

- 出发时刻：**20.4000**
- 返回时刻：**35.2500**
- 路线：0 → 5 → 4 → 3 → 9 → 3 → 43 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 65 → 58 → 27 → 31 → 73 → 49 → 41 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 63   | 38  | 1.5 | 6.1000  | 25.2700 | 19.1700 |
| 40   | 3   | 2.2 | 6.2000  | 22.5100 | 16.3100 |
| 58   | 74  | 2.3 | 8.5000  | 25.1000 | 16.6000 |
| 17   | 73  | 1.2 | 8.6000  | 31.9000 | 23.3000 |
| 39   | 79  | 1.1 | 9.3000  | 26.0100 | 16.7100 |
| 116  | 43  | 1.3 | 10.9000 | 23.5700 | 12.6700 |
| 21   | 9   | 1.5 | 11.9000 | 22.7600 | 10.8600 |
| 19   | 41  | 1.5 | 12.1000 | 32.3200 | 20.2200 |
| 82   | 4   | 2.0 | 12.2000 | 21.8900 | 9.6900  |
| 52   | 79  | 2.0 | 12.4000 | 26.0100 | 13.6100 |
| 66   | 23  | 1.9 | 12.6000 | 25.4800 | 12.8800 |
| 35   | 3   | 2.3 | 12.9000 | 22.5100 | 9.6100  |
| 24   | 63  | 1.8 | 19.3000 | 26.4800 | 7.1800  |
| 53   | 23  | 2.1 | 20.4000 | 25.4800 | 5.0800  |
| 57   | 43  | 1.5 | 0.1000  | 23.5700 | 23.4700 |
| 79   | 43  | 1.3 | 19.7000 | 23.5700 | 3.8700  |
| 106  | 23  | 2.4 | 13.4000 | 25.4800 | 12.0800 |

## 第 3 趟

- 出发时刻：**35.2500**
- 返回时刻：**57.3500**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 14 → 30 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 41 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 38 → 74 → 38 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 8    | 74  | 2.3 | 13.3000 | 49.1500 | 35.8500 |
| 93   | 64  | 1.6 | 13.7000 | 36.5200 | 22.8200 |
| 44   | 20  | 1.7 | 14.1000 | 42.1000 | 28.0000 |
| 85   | 46  | 1.8 | 14.3000 | 54.5000 | 40.2000 |
| 74   | 38  | 2.3 | 15.3000 | 48.9800 | 33.6800 |
| 70   | 38  | 1.1 | 16.0000 | 48.9800 | 32.9800 |
| 49   | 63  | 1.2 | 16.0000 | 48.0900 | 32.0900 |
| 38   | 46  | 1.8 | 16.1000 | 54.5000 | 38.4000 |
| 73   | 20  | 1.4 | 17.1000 | 42.1000 | 25.0000 |
| 64   | 14  | 1.8 | 17.2000 | 37.9600 | 20.7600 |
| 25   | 63  | 1.0 | 17.6000 | 48.0900 | 30.4900 |
| 91   | 20  | 1.5 | 17.7000 | 42.1000 | 24.4000 |
| 48   | 73  | 2.4 | 17.8000 | 40.7900 | 22.9900 |
| 27   | 41  | 1.5 | 17.8000 | 41.2100 | 23.4100 |
| 96   | 38  | 1.9 | 29.4000 | 48.9800 | 19.5800 |
| 87   | 14  | 2.3 | 27.3000 | 37.9600 | 10.6600 |
| 80   | 20  | 1.3 | 5.5000  | 42.1000 | 36.6000 |
| 22   | 63  | 1.1 | 25.2000 | 48.0900 | 22.8900 |

## 第 4 趟

- 出发时刻：**57.3500**
- 返回时刻：**76.3300**
- 路线：0 → 5 → 9 → 3 → 43 → 45 → 67 → 45 → 38 → 23 → 66 → 23 → 79 → 72 → 79 → 23 → 38 → 74 → 32 → 13 → 14 → 30 → 49 → 41 → 18 → 6 → 19 → 44 → 19 → 6 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 110  | 72  | 1.1 | 18.4000 | 64.2300 | 45.8300 |
| 37   | 32  | 1.8 | 18.4000 | 68.6300 | 50.2300 |
| 113  | 32  | 1.6 | 19.2000 | 68.6300 | 49.4300 |
| 95   | 43  | 1.6 | 19.6000 | 60.2600 | 40.6600 |
| 90   | 44  | 2.4 | 21.4000 | 74.7600 | 53.3600 |
| 119  | 41  | 2.4 | 21.5000 | 72.2600 | 50.7600 |
| 15   | 66  | 1.8 | 21.6000 | 63.3800 | 41.7800 |
| 41   | 32  | 2.5 | 21.8000 | 68.6300 | 46.8300 |
| 83   | 44  | 1.9 | 21.8000 | 74.7600 | 52.9600 |
| 43   | 67  | 1.7 | 21.8000 | 62.0600 | 40.2600 |
| 109  | 79  | 1.5 | 21.9000 | 64.1300 | 42.2300 |
| 68   | 38  | 1.2 | 39.4000 | 62.9500 | 23.5500 |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 12   | 43  | 1.7 | 27.1000 | 60.2600 | 33.1600 |
| 20   | 49  | 1.7 | 23.8000 | 72.1300 | 48.3300 |
| 84   | 74  | 1.4 | 2.5000  | 65.2400 | 62.7400 |
| 101  | 67  | 1.5 | 15.8000 | 62.0600 | 46.2600 |
| 100  | 43  | 1.0 | 22.0000 | 60.2600 | 38.2600 |
| 114  | 9   | 1.2 | 38.8000 | 59.4500 | 20.6500 |

### 第 5 趟

- 出发时刻：**76.3300**
- 返回时刻：**91.0100**
- 路线：0 → 6 → 37 → 51 → 37 → 40 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 41 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 72 → 63 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di      | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 75   | 19  | 2.0 | 21.9000 | 78.7100 | 56.8100 |
| 50   | 40  | 1.5 | 22.7000 | 77.9900 | 55.2900 |
| 81   | 41  | 2.2 | 22.7000 | 82.0400 | 59.3400 |
| 45   | 51  | 2.1 | 23.2000 | 77.7800 | 54.5800 |
| 4    | 51  | 2.0 | 23.6000 | 77.7800 | 54.1800 |
| 46   | 62  | 2.0 | 23.7000 | 79.2700 | 55.5700 |
| 112  | 54  | 1.4 | 23.8000 | 86.1700 | 62.3700 |
| 59   | 37  | 1.9 | 23.9000 | 77.6700 | 53.7700 |
| 16   | 51  | 1.3 | 25.5000 | 77.7800 | 52.2800 |
| 5    | 40  | 1.4 | 25.7000 | 77.9900 | 52.2900 |
| 31   | 72  | 1.8 | 25.7000 | 87.7700 | 62.0700 |
| 6    | 63  | 2.3 | 26.3000 | 87.4000 | 61.1000 |
| 120  | 19  | 1.6 | 35.4000 | 78.7100 | 43.3100 |
| 71   | 72  | 1.3 | 35.8000 | 87.7700 | 51.9700 |
| 117  | 37  | 1.6 | 20.4000 | 77.6700 | 57.2700 |
| 23   | 18  | 1.1 | 37.7000 | 81.8800 | 44.1800 |
| 104  | 49  | 1.4 | 34.0000 | 82.1700 | 48.1700 |

### 第 6 趟

- 出发时刻：**91.0100**
- 返回时刻：**113.2800**
- 路线：0 → 6 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 56 → 20 → 18 → 41 → 49 → 30 → 14 → 13 → 47 → 64 → 47 → 0 → 1 → 46 → 1 → 57 → 78 → 9 → 3 → 4 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di       | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 115  | 4   | 1.7 | 26.9000 | 111.7900 | 84.8900 |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di       | 不满意度    |
|------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 28   | 20  | 1.9 | 28.0000 | 96.7200  | 68.7200 |
| 56   | 78  | 1.6 | 28.3000 | 109.7100 | 81.4100 |
| 32   | 14  | 1.5 | 28.6000 | 100.2800 | 71.6800 |
| 51   | 64  | 1.5 | 28.8000 | 101.7200 | 72.9200 |
| 61   | 62  | 2.5 | 29.7000 | 93.7500  | 64.0500 |
| 76   | 62  | 2.2 | 29.9000 | 93.7500  | 63.8500 |
| 33   | 46  | 1.7 | 30.9000 | 105.8400 | 74.9400 |
| 108  | 51  | 1.5 | 31.1000 | 92.4600  | 61.3600 |
| 103  | 49  | 1.7 | 31.7000 | 97.7400  | 66.0400 |
| 62   | 57  | 2.4 | 32.7000 | 106.3400 | 73.6400 |
| 9    | 62  | 1.7 | 33.5000 | 93.7500  | 60.2500 |
| 30   | 6   | 1.8 | 33.5000 | 92.0100  | 58.5100 |
| 92   | 57  | 1.7 | 24.6000 | 106.3400 | 81.7400 |
| 111  | 64  | 1.5 | 39.9000 | 101.7200 | 61.8200 |
| 42   | 20  | 1.1 | 25.0000 | 96.7200  | 71.7200 |
| 72   | 62  | 1.7 | 11.0000 | 93.7500  | 82.7500 |

## 第 7 趟

- 出发时刻：**113.2800**
- 返回时刻：**134.8100**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 26 → 9 → 78 → 54 → 43 → 45 → 38 → 74 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0 → 1 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di       | 不满意度     |
|------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 47   | 74  | 1.9 | 33.6000 | 123.3100 | 89.7100  |
| 55   | 9   | 1.9 | 33.8000 | 119.0200 | 85.2200  |
| 98   | 51  | 2.0 | 34.9000 | 114.9300 | 80.0300  |
| 1    | 45  | 2.0 | 35.0000 | 122.7000 | 87.7000  |
| 54   | 54  | 1.7 | 35.1000 | 120.7300 | 85.6300  |
| 105  | 78  | 1.3 | 36.4000 | 120.2300 | 83.8300  |
| 18   | 40  | 1.4 | 36.6000 | 114.7200 | 78.1200  |
| 86   | 57  | 2.4 | 37.1000 | 132.1000 | 95.0000  |
| 10   | 57  | 2.2 | 38.6000 | 132.1000 | 93.5000  |
| 99   | 6   | 1.4 | 38.9000 | 114.2800 | 75.3800  |
| 3    | 1   | 1.9 | 39.2000 | 131.9200 | 92.7200  |
| 67   | 26  | 1.0 | 18.2000 | 118.3300 | 100.1300 |
| 102  | 55  | 1.2 | 22.4000 | 125.8100 | 103.4100 |
| 89   | 55  | 2.5 | 6.9000  | 125.8100 | 118.9100 |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si     | Di       | 不满意度     |
|------|-----|-----|--------|----------|----------|
| 107  | 37  | 2.5 | 7.6000 | 114.6200 | 107.0200 |
| 94   | 57  | 1.7 | 5.1000 | 132.1000 | 127.0000 |

## 第 8 趟

- 出发时刻：**134.8100**
- 返回时刻：**150.8000**
- 路线：0 → 10 → 17 → 21 → 55 → 77 → 63 → 38 → 45 → 67 → 45 → 28 → 41 → 49 → 41 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Si      | Di       | 不满意度     |
|------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 14   | 77  | 2.4 | 4.4000  | 138.7200 | 134.3200 |
| 2    | 55  | 2.4 | 14.3000 | 138.3900 | 124.0900 |
| 65   | 49  | 2.3 | 34.5000 | 147.7400 | 113.2400 |
| 60   | 10  | 1.8 | 3.0000  | 135.4600 | 132.4600 |
| 13   | 67  | 1.9 | 8.7000  | 141.6100 | 132.9100 |

## 三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**23877.9700**
- 超时包裹数：**17**
- 趟数：**8**

## 第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**7.2200**
- 路线：0 → 3 → 22 → 23 → 38 → 63 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 77   | 63  | 1.1 | 16.3000  | 4.3500 | 否    |
| 63   | 38  | 1.5 | 21.2000  | 3.4600 | 否    |
| 74   | 38  | 2.3 | 29.3000  | 3.4600 | 否    |
| 25   | 63  | 1.0 | 166.6000 | 4.3500 | 否    |
| 49   | 63  | 1.2 | 159.1000 | 4.3500 | 否    |
| 22   | 63  | 1.1 | 128.5000 | 4.3500 | 否    |
| 68   | 38  | 1.2 | 63.9000  | 3.4600 | 否    |
| 26   | 3   | 2.5 | 154.1000 | 1.9800 | 否    |
| 35   | 3   | 2.3 | 166.9000 | 1.9800 | 否    |
| 40   | 3   | 2.2 | 20.2000  | 1.9800 | 否    |
| 70   | 38  | 1.1 | 41.2000  | 3.4600 | 否    |
| 24   | 63  | 1.8 | 216.2000 | 4.3500 | 否    |
| 96   | 38  | 1.9 | 57.3000  | 3.4600 | 否    |
| 6    | 63  | 2.3 | 232.2000 | 4.3500 | 否    |

第 2 趟

- 出发时刻：**7.2200**
- 返回时刻：**14.8400**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 26 → 9 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 114  | 9   | 1.2 | 54.1000  | 12.7400 | 否    |
| 55   | 9   | 1.9 | 201.8000 | 12.7400 | 否    |
| 29   | 26  | 1.3 | 103.9000 | 12.0500 | 否    |
| 97   | 40  | 1.9 | 112.3000 | 8.6600  | 否    |
| 107  | 37  | 2.5 | 115.7000 | 8.5600  | 否    |
| 21   | 9   | 1.5 | 118.0000 | 12.7400 | 否    |
| 5    | 40  | 1.4 | 202.0000 | 8.6600  | 否    |
| 50   | 40  | 1.5 | 209.4000 | 8.6600  | 否    |
| 117  | 37  | 1.6 | 240.0000 | 8.5600  | 否    |
| 67   | 26  | 1.0 | 147.8000 | 12.0500 | 否    |
| 88   | 40  | 1.3 | 147.9000 | 8.6600  | 否    |
| 18   | 40  | 1.4 | 242.4000 | 8.6600  | 否    |
| 118  | 40  | 1.9 | 16.9000  | 8.6600  | 否    |
| 59   | 37  | 1.9 | 159.4000 | 8.5600  | 否    |

第 3 趟

- 出发时刻：**14.8400**
- 返回时刻：**24.5800**
- 路线：0 → 1 → 57 → 78 → 54 → 43 → 3 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 62   | 57  | 2.4 | 210.6000 | 17.5500 | 否    |
| 105  | 78  | 1.3 | 214.1000 | 20.9200 | 否    |
| 11   | 57  | 1.1 | 220.0000 | 17.5500 | 否    |
| 92   | 57  | 1.7 | 235.9000 | 17.5500 | 否    |
| 86   | 57  | 2.4 | 62.3000  | 17.5500 | 否    |
| 94   | 57  | 1.7 | 118.8000 | 17.5500 | 否    |
| 56   | 78  | 1.6 | 193.6000 | 20.9200 | 否    |
| 10   | 57  | 2.2 | 156.4000 | 17.5500 | 否    |
| 34   | 57  | 1.1 | 198.0000 | 17.5500 | 否    |
| 116  | 43  | 1.3 | 131.2000 | 22.0400 | 否    |
| 95   | 43  | 1.6 | 215.3000 | 22.0400 | 否    |
| 12   | 43  | 1.7 | 53.5000  | 22.0400 | 否    |
| 100  | 43  | 1.0 | 146.4000 | 22.0400 | 否    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 79   | 43  | 1.3 | 135.1000 | 22.0400 | 否    |
| 57   | 43  | 1.5 | 207.9000 | 22.0400 | 否    |
| 54   | 54  | 1.7 | 146.3000 | 21.4200 | 否    |
| 112  | 54  | 1.4 | 42.0000  | 21.4200 | 否    |
| 3    | 1   | 1.9 | 144.9000 | 17.3700 | 否    |

### 第 4 趟

- 出发时刻：**24.5800**
- 返回时刻：**35.7600**
- 路线：0 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 56 → 66 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 28 → 4 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 46   | 62  | 2.0 | 135.4000 | 26.4200 | 否    |
| 61   | 62  | 2.5 | 141.4000 | 26.4200 | 否    |
| 9    | 62  | 1.7 | 143.7000 | 26.4200 | 否    |
| 90   | 44  | 2.4 | 172.1000 | 26.1500 | 否    |
| 76   | 62  | 2.2 | 49.0000  | 26.4200 | 否    |
| 1    | 45  | 2.0 | 234.8000 | 31.3100 | 否    |
| 72   | 62  | 1.7 | 26.7000  | 26.4200 | 否    |
| 43   | 67  | 1.7 | 38.9000  | 31.7600 | 否    |
| 13   | 67  | 1.9 | 146.3000 | 31.7600 | 否    |
| 101  | 67  | 1.5 | 29.3000  | 31.7600 | 是    |
| 83   | 44  | 1.9 | 36.5000  | 26.1500 | 否    |
| 15   | 66  | 1.8 | 38.1000  | 30.4400 | 否    |

### 第 5 趟

- 出发时刻：**35.7600**
- 返回时刻：**43.7700**
- 路线：0 → 5 → 4 → 3 → 22 → 23 → 38 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 47   | 74  | 1.9 | 245.4000 | 39.5200 | 否    |
| 78   | 79  | 2.1 | 177.7000 | 40.4300 | 否    |
| 8    | 74  | 2.3 | 181.8000 | 39.5200 | 否    |
| 52   | 79  | 2.0 | 38.3000  | 40.4300 | 是    |
| 109  | 79  | 1.5 | 43.1000  | 40.4300 | 否    |
| 58   | 74  | 2.3 | 219.8000 | 39.5200 | 否    |
| 39   | 79  | 1.1 | 110.7000 | 40.4300 | 否    |
| 84   | 74  | 1.4 | 25.7000  | 39.5200 | 是    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 115  | 4   | 1.7 | 214.2000 | 37.2500 | 否    |
| 82   | 4   | 2.0 | 171.0000 | 37.2500 | 否    |
| 31   | 72  | 1.8 | 47.2000  | 40.5300 | 否    |
| 71   | 72  | 1.3 | 59.3000  | 40.5300 | 否    |
| 110  | 72  | 1.1 | 194.1000 | 40.5300 | 否    |
| 106  | 23  | 2.4 | 133.0000 | 39.1400 | 否    |
| 66   | 23  | 1.9 | 40.1000  | 39.1400 | 否    |
| 53   | 23  | 2.1 | 173.3000 | 39.1400 | 否    |

### 第 6 趟

- 出发时刻：**43.7700**
- 返回时刻：**51.3500**
- 路线：0 → 6 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 41 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 75   | 19  | 2.0 | 38.7000  | 45.9500 | 是    |
| 120  | 19  | 1.6 | 139.4000 | 45.9500 | 否    |
| 20   | 49  | 1.7 | 45.6000  | 48.2900 | 是    |
| 98   | 51  | 2.0 | 49.1000  | 45.2200 | 否    |
| 103  | 49  | 1.7 | 51.6000  | 48.2900 | 否    |
| 108  | 51  | 1.5 | 139.9000 | 45.2200 | 否    |
| 36   | 51  | 2.2 | 190.6000 | 45.2200 | 否    |
| 16   | 51  | 1.3 | 131.1000 | 45.2200 | 否    |
| 4    | 51  | 2.0 | 36.1000  | 45.2200 | 是    |
| 65   | 49  | 2.3 | 195.0000 | 48.2900 | 否    |
| 104  | 49  | 1.4 | 235.6000 | 48.2900 | 否    |
| 45   | 51  | 2.1 | 47.9000  | 45.2200 | 否    |
| 19   | 41  | 1.5 | 175.0000 | 48.1600 | 否    |
| 119  | 41  | 2.4 | 194.5000 | 48.1600 | 否    |
| 27   | 41  | 1.5 | 121.0000 | 48.1600 | 否    |
| 81   | 41  | 2.2 | 43.4000  | 48.1600 | 是    |

### 第 7 趟

- 出发时刻：**51.3500**
- 返回时刻：**66.1500**
- 路线：0 → 6 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 16 → 2 → 21 → 55 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 89   | 55  | 2.5 | 149.6000 | 61.9100 | 否    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 99   | 6   | 1.4 | 152.2000 | 52.3500 | 否    |
| 42   | 20  | 1.1 | 127.4000 | 56.0100 | 否    |
| 17   | 73  | 1.2 | 159.6000 | 54.7000 | 否    |
| 48   | 73  | 2.4 | 30.7000  | 54.7000 | 是    |
| 44   | 20  | 1.7 | 32.4000  | 56.0100 | 是    |
| 102  | 55  | 1.2 | 41.8000  | 61.9100 | 是    |
| 91   | 20  | 1.5 | 144.1000 | 56.0100 | 否    |
| 2    | 55  | 2.4 | 218.8000 | 61.9100 | 否    |
| 30   | 6   | 1.8 | 59.1000  | 52.3500 | 否    |
| 28   | 20  | 1.9 | 144.0000 | 56.0100 | 否    |
| 80   | 20  | 1.3 | 108.4000 | 56.0100 | 否    |
| 73   | 20  | 1.4 | 152.9000 | 56.0100 | 否    |
| 14   | 77  | 2.4 | 22.6000  | 62.2400 | 是    |
| 23   | 18  | 1.1 | 54.1000  | 54.1200 | 是    |
| 60   | 10  | 1.8 | 154.1000 | 65.5000 | 否    |

## 第 8 趟

- 出发时刻：**66.1500**
- 返回时刻：**77.1300**
- 路线：0 → 13 → 32 → 13 → 14 → 13 → 47 → 64 → 47 → 0 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 87   | 14  | 2.3 | 242.9000 | 68.7200 | 否    |
| 111  | 64  | 1.5 | 65.9000  | 70.1600 | 是    |
| 64   | 14  | 1.8 | 31.0000  | 68.7200 | 是    |
| 38   | 46  | 1.8 | 35.5000  | 74.2800 | 是    |
| 33   | 46  | 1.7 | 185.4000 | 74.2800 | 否    |
| 7    | 46  | 1.9 | 125.8000 | 74.2800 | 否    |
| 69   | 1   | 1.4 | 154.0000 | 73.9600 | 否    |
| 32   | 14  | 1.5 | 146.5000 | 68.7200 | 否    |
| 93   | 64  | 1.6 | 38.4000  | 70.1600 | 是    |
| 51   | 64  | 1.5 | 216.5000 | 70.1600 | 否    |
| 37   | 32  | 1.8 | 123.4000 | 67.7600 | 否    |
| 41   | 32  | 2.5 | 227.7000 | 67.7600 | 否    |
| 113  | 32  | 1.6 | 128.6000 | 67.7600 | 否    |
| 85   | 46  | 1.8 | 41.3000  | 74.2800 | 是    |

## 四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**37**
- 访问顺序（不含 0）： $10 \rightarrow 6 \rightarrow 19 \rightarrow 44 \rightarrow 62 \rightarrow 37 \rightarrow 40 \rightarrow 51 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 14 \rightarrow 49 \rightarrow 41 \rightarrow 18 \rightarrow 73 \rightarrow 20 \rightarrow 78 \rightarrow 54 \rightarrow 43 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 26 \rightarrow 23 \rightarrow 38 \rightarrow 74 \rightarrow 66 \rightarrow 79 \rightarrow 72 \rightarrow 63 \rightarrow 77 \rightarrow 55 \rightarrow 45 \rightarrow 67 \rightarrow 1 \rightarrow 57 \rightarrow 46$
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**393.7000**

## 五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**18212.9600**
- 超时包裹数：**1**
- 车1趟数：**4**
- 车2趟数：**4**

### 车1 配送详情

#### 第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**4.3600**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 19 \rightarrow 44 \rightarrow 62 \rightarrow 44 \rightarrow 19 \rightarrow 6 \rightarrow 37 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 75   | 19  | 2.0 | 38.7000  | 1.2800 | 否    |
| 107  | 37  | 2.5 | 115.7000 | 3.0200 | 否    |
| 120  | 19  | 1.6 | 139.4000 | 1.2800 | 否    |
| 9    | 62  | 1.7 | 143.7000 | 1.8400 | 否    |
| 46   | 62  | 2.0 | 135.4000 | 1.8400 | 否    |
| 61   | 62  | 2.5 | 141.4000 | 1.8400 | 否    |
| 76   | 62  | 2.2 | 49.0000  | 1.8400 | 否    |
| 72   | 62  | 1.7 | 26.7000  | 1.8400 | 否    |
| 99   | 6   | 1.4 | 152.2000 | 1.0000 | 否    |
| 59   | 37  | 1.9 | 159.4000 | 3.0200 | 否    |
| 90   | 44  | 2.4 | 172.1000 | 1.5700 | 否    |
| 83   | 44  | 1.9 | 36.5000  | 1.5700 | 否    |
| 30   | 6   | 1.8 | 59.1000  | 1.0000 | 否    |
| 117  | 37  | 1.6 | 240.0000 | 3.0200 | 否    |

#### 第 2 趟

- 出发时刻：**4.3600**
- 返回时刻：**10.4200**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 57 \rightarrow 1 \rightarrow 46 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 62   | 57  | 2.4 | 210.6000 | 7.0700 | 否    |
| 11   | 57  | 1.1 | 220.0000 | 7.0700 | 否    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 34   | 57  | 1.1 | 198.0000 | 7.0700 | 否    |
| 86   | 57  | 2.4 | 62.3000  | 7.0700 | 否    |
| 10   | 57  | 2.2 | 156.4000 | 7.0700 | 否    |
| 92   | 57  | 1.7 | 235.9000 | 7.0700 | 否    |
| 85   | 46  | 1.8 | 41.3000  | 7.5700 | 否    |
| 38   | 46  | 1.8 | 35.5000  | 7.5700 | 否    |
| 7    | 46  | 1.9 | 125.8000 | 7.5700 | 否    |
| 33   | 46  | 1.7 | 185.4000 | 7.5700 | 否    |
| 3    | 1   | 1.9 | 144.9000 | 6.8900 | 否    |
| 69   | 1   | 1.4 | 154.0000 | 6.8900 | 否    |
| 94   | 57  | 1.7 | 118.8000 | 7.0700 | 否    |

### 第 3 趟

- 出发时刻：**10.4200**
- 返回时刻：**18.2600**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 26 → 9 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 29   | 26  | 1.3 | 103.9000 | 15.4700 | 否    |
| 67   | 26  | 1.0 | 147.8000 | 15.4700 | 否    |
| 18   | 40  | 1.4 | 242.4000 | 11.8600 | 否    |
| 114  | 9   | 1.2 | 54.1000  | 16.1600 | 否    |
| 55   | 9   | 1.9 | 201.8000 | 16.1600 | 否    |
| 21   | 9   | 1.5 | 118.0000 | 16.1600 | 否    |
| 118  | 40  | 1.9 | 16.9000  | 11.8600 | 否    |
| 4    | 51  | 2.0 | 36.1000  | 12.0700 | 否    |
| 98   | 51  | 2.0 | 49.1000  | 12.0700 | 否    |
| 45   | 51  | 2.1 | 47.9000  | 12.0700 | 否    |
| 108  | 51  | 1.5 | 139.9000 | 12.0700 | 否    |
| 16   | 51  | 1.3 | 131.1000 | 12.0700 | 否    |
| 36   | 51  | 2.2 | 190.6000 | 12.0700 | 否    |
| 88   | 40  | 1.3 | 147.9000 | 11.8600 | 否    |
| 97   | 40  | 1.9 | 112.3000 | 11.8600 | 否    |
| 50   | 40  | 1.5 | 209.4000 | 11.8600 | 否    |
| 5    | 40  | 1.4 | 202.0000 | 11.8600 | 否    |

### 第 4 趟

- 出发时刻：**18.2600**
- 返回时刻：**26.4200**

- 路线：0 → 6 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 42   | 20  | 1.1 | 127.4000 | 22.9200 | 否    |
| 44   | 20  | 1.7 | 32.4000  | 22.9200 | 否    |
| 80   | 20  | 1.3 | 108.4000 | 22.9200 | 否    |
| 23   | 18  | 1.1 | 54.1000  | 21.0300 | 否    |
| 73   | 20  | 1.4 | 152.9000 | 22.9200 | 否    |
| 17   | 73  | 1.2 | 159.6000 | 21.6100 | 否    |
| 48   | 73  | 2.4 | 30.7000  | 21.6100 | 否    |
| 119  | 41  | 2.4 | 194.5000 | 21.1900 | 否    |
| 19   | 41  | 1.5 | 175.0000 | 21.1900 | 否    |
| 65   | 49  | 2.3 | 195.0000 | 21.3200 | 否    |
| 104  | 49  | 1.4 | 235.6000 | 21.3200 | 否    |
| 20   | 49  | 1.7 | 45.6000  | 21.3200 | 否    |
| 81   | 41  | 2.2 | 43.4000  | 21.1900 | 否    |
| 103  | 49  | 1.7 | 51.6000  | 21.3200 | 否    |
| 28   | 20  | 1.9 | 144.0000 | 22.9200 | 否    |
| 91   | 20  | 1.5 | 144.1000 | 22.9200 | 否    |
| 27   | 41  | 1.5 | 121.0000 | 21.1900 | 否    |

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**9.5100**
- 路线：0 → 5 → 25 → 66 → 23 → 38 → 74 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 77   | 63  | 1.1 | 16.3000  | 4.4900 | 否    |
| 2    | 55  | 2.4 | 218.8000 | 5.9300 | 否    |
| 102  | 55  | 1.2 | 41.8000  | 5.9300 | 否    |
| 89   | 55  | 2.5 | 149.6000 | 5.9300 | 否    |
| 8    | 74  | 2.3 | 181.8000 | 3.4300 | 否    |
| 24   | 63  | 1.8 | 216.2000 | 4.4900 | 否    |
| 22   | 63  | 1.1 | 128.5000 | 4.4900 | 否    |
| 49   | 63  | 1.2 | 159.1000 | 4.4900 | 否    |
| 25   | 63  | 1.0 | 166.6000 | 4.4900 | 否    |
| 68   | 38  | 1.2 | 63.9000  | 3.2600 | 否    |
| 58   | 74  | 2.3 | 219.8000 | 3.4300 | 否    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻   | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|--------|------|
| 47   | 74  | 1.9 | 245.4000 | 3.4300 | 否    |
| 14   | 77  | 2.4 | 22.6000  | 5.6000 | 否    |
| 84   | 74  | 1.4 | 25.7000  | 3.4300 | 否    |
| 15   | 66  | 1.8 | 38.1000  | 2.8300 | 否    |
| 74   | 38  | 2.3 | 29.3000  | 3.2600 | 否    |
| 60   | 10  | 1.8 | 154.1000 | 8.8600 | 否    |

### 第 2 趟

- 出发时刻：**9.5100**
- 返回时刻：**18.4800**
- 路线：0 → 5 → 63 → 72 → 79 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 28 → 4 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 71   | 72  | 1.3 | 59.3000  | 12.7500 | 否    |
| 110  | 72  | 1.1 | 194.1000 | 12.7500 | 否    |
| 1    | 45  | 2.0 | 234.8000 | 14.0300 | 否    |
| 78   | 79  | 2.1 | 177.7000 | 12.8500 | 否    |
| 13   | 67  | 1.9 | 146.3000 | 14.4800 | 否    |
| 39   | 79  | 1.1 | 110.7000 | 12.8500 | 否    |
| 43   | 67  | 1.7 | 38.9000  | 14.4800 | 否    |
| 101  | 67  | 1.5 | 29.3000  | 14.4800 | 否    |
| 52   | 79  | 2.0 | 38.3000  | 12.8500 | 否    |
| 31   | 72  | 1.8 | 47.2000  | 12.7500 | 否    |
| 109  | 79  | 1.5 | 43.1000  | 12.8500 | 否    |
| 66   | 23  | 1.9 | 40.1000  | 13.3800 | 否    |
| 106  | 23  | 2.4 | 133.0000 | 13.3800 | 否    |
| 53   | 23  | 2.1 | 173.3000 | 13.3800 | 否    |
| 96   | 38  | 1.9 | 57.3000  | 13.5900 | 否    |
| 63   | 38  | 1.5 | 21.2000  | 13.5900 | 否    |
| 70   | 38  | 1.1 | 41.2000  | 13.5900 | 否    |

### 第 3 趟

- 出发时刻：**18.4800**
- 返回时刻：**26.8700**
- 路线：0 → 5 → 4 → 3 → 43 → 54 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 5 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 54   | 54  | 1.7 | 146.3000 | 21.7700 | 否    |
| 116  | 43  | 1.3 | 131.2000 | 21.1500 | 否    |

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 79   | 43  | 1.3 | 135.1000 | 21.1500 | 否    |
| 100  | 43  | 1.0 | 146.4000 | 21.1500 | 否    |
| 95   | 43  | 1.6 | 215.3000 | 21.1500 | 否    |
| 56   | 78  | 1.6 | 193.6000 | 22.2700 | 否    |
| 105  | 78  | 1.3 | 214.1000 | 22.2700 | 否    |
| 57   | 43  | 1.5 | 207.9000 | 21.1500 | 否    |
| 115  | 4   | 1.7 | 214.2000 | 19.9700 | 否    |
| 6    | 63  | 2.3 | 232.2000 | 24.0000 | 否    |
| 112  | 54  | 1.4 | 42.0000  | 21.7700 | 否    |
| 12   | 43  | 1.7 | 53.5000  | 21.1500 | 否    |
| 40   | 3   | 2.2 | 20.2000  | 20.5900 | 是    |
| 35   | 3   | 2.3 | 166.9000 | 20.5900 | 否    |
| 26   | 3   | 2.5 | 154.1000 | 20.5900 | 否    |
| 82   | 4   | 2.0 | 171.0000 | 19.9700 | 否    |

### 第 4 趟

- 出发时刻：**26.8700**
- 返回时刻：**32.1500**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 13 → 14 → 13 → 0
- 配送包裹：

| 包裹ID | 目的地 | 重量  | Deadline | 送达时刻    | 是否超时 |
|------|-----|-----|----------|---------|------|
| 87   | 14  | 2.3 | 242.9000 | 29.9400 | 否    |
| 32   | 14  | 1.5 | 146.5000 | 29.9400 | 否    |
| 51   | 64  | 1.5 | 216.5000 | 28.1400 | 否    |
| 37   | 32  | 1.8 | 123.4000 | 28.9800 | 否    |
| 41   | 32  | 2.5 | 227.7000 | 28.9800 | 否    |
| 64   | 14  | 1.8 | 31.0000  | 29.9400 | 否    |
| 93   | 64  | 1.6 | 38.4000  | 28.1400 | 否    |
| 111  | 64  | 1.5 | 65.9000  | 28.1400 | 否    |
| 113  | 32  | 1.6 | 128.6000 | 28.9800 | 否    |